Transformation de Joukowski et théorie des profils aérodynamiques

Étude analytique et simulation numérique d'un profil avec circulation

Niveau	Master - MAER
Durée indicative	

1. Contexte et problématique

Les écoulements potentiels autour d'un cercle sont des problèmes classiques pour lesquels le potentiel complexe peut être établi analytiquement. L'objectif de ce TP est d'exploiter cette solution connue pour construire et étudier un écoulement autour d'un profil aérodynamique au moyen d'une transformation conforme.

On considère un écoulement uniforme de vitesse U faisant un angle d'incidence α avec l'axe réel, autour d'un cercle de centre c et de rayon r dans le plan auxiliaire ζ. Le cercle englobe le point $\zeta = -a$ et passe par le point $\zeta = a$ $(a > 0)$. Le point $\zeta = a$ est ainsi associé au bord de fuite du profil transformé.

2. Objectifs du TP

- Construire un profil de Joukowski à partir d'un cercle dans le plan auxiliaire.
- Relier la géométrie du cercle (position de son centre et rayon) à la forme du profil obtenu.
- Déterminer le potentiel complexe et la vitesse complexe dans le plan auxiliaire.
- Appliquer la condition de Kutta pour déterminer la circulation.
- Calculer la portance et interpréter son évolution avec l'incidence et la géométrie.
- Programmer la transformation et visualiser le profil ainsi que les lignes de courant.

3. Modèle mathématique

3.1. Écoulement autour du cercle

Dans le plan auxiliaire ζ, le potentiel complexe associé à l'écoulement uniforme incliné, à l'écoulement autour du cercle et à une circulation Γ peut s'écrire :

$$g(\zeta) = U(\zeta - c)e^{-i\alpha} + Ue^{i\alpha}\frac{r^2}{\zeta - c} + i\frac{\Gamma}{2\pi}\ln(\zeta - c)$$

Les conventions de signe de α et de Γ doivent être conservées de manière cohérente dans tout le calcul.

La vitesse complexe dans le plan auxiliaire est définie par $\frac{dg}{d\varsigma} = u - iv$.

$$\frac{dg}{d\zeta} = Ue^{-i\alpha} - Ue^{i\alpha}\frac{r^2}{(\zeta - c)^2} + i\frac{\Gamma}{2\pi(\zeta - c)}$$

3.2. Transformation de Joukowski

On utilise la transformation conforme :

$$z = F(z) = \zeta + \frac{a^2}{\zeta}$$

Sa dérivée vaut $F'(z) = 1 - \frac{a^2}{\varsigma^2}$. Les points $\zeta = \pm a$ sont des points critiques de la transformation. Le point $\zeta = a$, situé sur le cercle, est destiné à former le bord de fuite du profil.

Le potentiel dans le plan physique est obtenu par composition : $f(Z) = g(\zeta)$. La vitesse complexe dans le plan physique s'écrit donc :

$$\frac{df}{dz} = \frac{dg}{d\zeta}\frac{1}{F'(\zeta)}$$

3.3. Condition de Kutta et circulation

Au bord de fuite $\zeta = a$, la dérivée de la transformation s'annule. Pour que la vitesse physique reste finie au bord de fuite, le numérateur doit également s'annuler :

$$\left.\frac{dg}{d\zeta}\right|_{\zeta=a} = 0$$

Le cercle passe par $\zeta = a$. On peut écrire ce point sous la forme $a = c + r\,e^{(-i\beta)}$, où β caractérise la position angulaire du point de détachement sur le cercle. En appliquant la condition de Kutta, on obtient, avec les conventions de signe ci-dessus :

$$\Gamma = 4\pi\, r\, U\, sin(\alpha + \beta)$$

Vérifier cette expression par substitution dans la condition $\left.\frac{dg}{d\varsigma}\right|_{\varsigma=a} = 0$. Si une convention différente est adoptée pour l'orientation de Γ ou pour l'angle β, le signe de la formule peut changer.

4. Travail demandé

Question 1 - Géométrie et transformation

a) Représenter le cercle $|\zeta - c| = r$ dans le plan auxiliaire. b) Vérifier graphiquement qu'il passe par $\zeta = a$ et qu'il englobe $\zeta = -a$. c). Appliquer $z = \varsigma + \frac{a^2}{\varsigma}$ à un ensemble de points du cercle et tracer le profil obtenu. d) Identifier le bord d'attaque et le bord de fuite. Expliquer le rôle des points critiques $\zeta = \pm a$.

Question 2 - Champ de vitesse

a) Dériver le potentiel complexe pour obtenir $\frac{dg}{d\varsigma}$. b) Établir l'expression de $\frac{df}{dz}$.((*Conseil : Ne cherchez pas à exprimer cette vitesse uniquement en fonction de z, cela devient très compliqué. Laissez-la sous forme paramétrique en fonction de* ζ) c) Expliquer pourquoi le calcul doit être effectué avec précaution au voisinage du bord de fuite, où $\frac{dz}{d\varsigma} = 0$.

Question 3 - Condition de Kutta

a) Imposer une vitesse finie au bord de fuite. b) Montrer que cette condition revient à annuler $\frac{dg}{d\varsigma}$ en $\zeta = a$. c) Déterminer Γ en fonction de U, r, α et β. d) Vérifier numériquement que la vitesse au bord de fuite reste finie.

Question 4 - Force aérodynamique

En utilisant le théorème de Kutta-Joukowski, établir la portance par unité d'envergure $L = \rho\, U\, \Gamma$ avec la convention de signe retenue. En déduire la formule exprimant L en fonction de α et β. Préciser la direction de la force et discuter le signe obtenu.

Question 5 - Programme de simulation

Développer un programme (Python, MATLAB ou autre) permettant : (i) de générer le cercle auxiliaire ; (ii) de transformer son contour en profil de Joukowski ; (iii) de tracer les lignes de courant ; (iv) de calculer et représenter la vitesse sur le contour ; (v) de calculer le coefficient de pression C_L sur le profil, défini par $C_L = 1 - \frac{V^2}{U^2}$.

Question 6 - Étude paramétrique et discussion

Étudier séparément l'influence de l'angle d'incidence α et du paramètre géométrique β sur la forme du profil, la circulation et la portance. Comparer au moins trois configurations.

5. Consignes de rendu

Le rendu comprend un rapport court et le code source commenté. Les figures doivent comporter un titre, des axes avec unités, une légende et les paramètres utilisés. Toute formule programmée doit être reliée à son expression analytique. Les étudiants doivent distinguer les résultats exacts du modèle potentiel des interprétations physiques qui nécessiteraient une modélisation visqueuse.

6. Questions de synthèse

1. Pourquoi la transformation conforme simplifie-t-elle le calcul de l'écoulement autour d'un profil ?
2. Pourquoi la condition de Kutta sélectionne-t-elle une valeur particulière de la circulation ?
3. Pourquoi la transformation de Joukowski conserve-t-elle l'écoulement uniforme à l'infini ?